

O zdarzeniach $A, B \subset \Omega$ wiadomo, że $A \cup B = \Omega$, prawdopodobieństwo zdarzenia A jest o 0,2 większe od prawdopodobieństwa zdarzenia B, a prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B jest równe 0,3. Oblicz $P(A)$ i $P(B')$.

① DANE:

$$\begin{cases} P(A \cup B) = 1 \\ P(A) = P(B) + 0,2 \\ P(A \cap B) = 0,3 \end{cases}$$

DO OBLICZENIA:

$$\begin{cases} P(A) \\ P(B') \end{cases}$$

② Wiemy, że: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) *$

podstawiamy dane do wzoru:

$$1 = P(B) + 0,2 + P(B) - 0,3$$

$$2P(B) = 1 - 0,2 + 0,3$$

$$2P(B) = 1,1$$

$$P(B) = 0,55$$

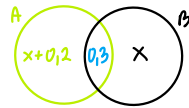
③ mając już $P(B)$ obliczamy szukane prawdopodobieństwa

$$P(B') = 1 - P(B) = 1 - 0,55 = 0,45$$

$$P(A) = P(A \cup B) - P(B) + P(A \cap B) = 1 - 0,55 + 0,3 = 0,75$$

odp: $P(B') = 0,45$, $P(A) = 0,75$

II sposób rozwiązania przy pomocy diagramu Venna



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 1$$

$$x + 0,2 + x - 0,3 = 1$$

$$2x - 0,1 = 1$$

$$x = 0,55 = P(B)$$

$$P(B') = 1 - P(B) = 1 - 0,55 = 0,45$$

$$x + 0,2 = 0,75 = P(A)$$